Они не являются источниками энергии, но участвуют в процессах усвоения пищи, регуляции функций, осуществлении процессов роста, адаптации и развития организма.

Минорные биологически активные вещества пищи – природные вещества с установленными химической структурой и физиологическим действием, присутствующие в пище в малых количествах (миллиграммах или микрограммах) и играющие доказанную роль в поддержании здоровья, выполняющие функции экзогенных регуляторов метаболизма.

Моно- и дисахариды – простые углеводы, представляющие собой многоатомные альдегидо- или кетоспирты. Простые углеводы в виде моно- (фруктоза, глюкоза) и дисахаридов (сахароза, лактоза, мальтоза и другие) естественным образом присутствуют в пищевой продукции, а также могут быть добавлены при производстве, приготовлении и/или непосредственном употреблении.

Насыщенные жирные кислоты – алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой неразветвленной цепью, содержащие атомы углерода, соединенные одинарными связями. При высоком уровне потребления являются факторами риска развития неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний, включающих ожирение, атеросклероз и другие.

Незаменимые (эссенциальные) пищевые вещества – пищевые вещества, которые не образуются в организме человека и обязательно должны поступать с пищей для обеспечения его жизнедеятельности. Их дефицит в питании приводит к развитию патологических состояний.

Нормальная микрофлора – качественное и количественное соотношение различных популяций микробов отдельных органов и систем, поддерживающее биохимическое, метаболическое и иммунное равновесие макроорганизма, необходимое для здоровья человека.

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах – усредненная величина необходимого поступления пищевых и биологически активных веществ, обеспечивающая оптимальную реализацию физиолого-биохимических процессов, закрепленных в генотипе человека.

Облигатная микрофлора кишечника – постоянно присутствующая в кишечном биотопе (резидентная) микрофлора, в которой преобладают анаэробные микроорганизмы – 90—95 % от общего количества.

Операционная таксономическая единица (ОТЕ) – группа микроорганизмов, объединенных по признаку гомологии последовательностей 16S рРНК не менее чем на 97—99 %, таксономический эквивалент вида, определяемый культурально-независимыми методами анализа.

Оптимальное соотношение долей (удельного веса) **макронутриентов в структуре энергетической ценности рациона** – соотношение основных пищевых веществ в процентах от калорийности рациона, способное обеспечить организм человека необходимым количеством белков, жиров и углеводов, поддерживать энергетический баланс и здоровье человека.

Пищевая соль – соль, представляющая собой хлорид натрия.

Пищевые волокна – высокомолекулярные углеводы, главным образом растительной природы (целлюлоза, пектины и другие, в т. ч. некоторые резистентные к амилазе виды крахмалов), и ассоциированные растительные вещества (лигнин), устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике человека, полностью или частично ферментируемые в толстом кишечнике.

Природные (собственные) сахара – моно- и дисахариды, естественным образом присутствующие в непереработанных фруктах и овощах, а также молоке.

Пробиотики – это живые микроорганизмы и обогащенные ими пищевые продукты, благотворно воздействующие на здоровье человека за счет оптимизации состава и биологической активности защитной микрофлоры кишечника.

Трансизомеры жирных кислот – пространственные изомеры мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, имеющие неконьюгированные двойные связи «углерод-углерод», разделенные как минимум одной метиленовой группой, в транс-конфигурации.

Углеводы – полиатомные альдегидо- и кетоспирты, простые (моно- и дисахариды) – сахара и сложные (олигосахариды, полисахариды) – гликаны, являющиеся основными источниками энергии для человека.

Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах – необходимая совокупность качественных и количественных эссенциальных алиментарных факторов для поддержания динамического равновесия между человеком как сформировавшимся в процессе эволюции биологическим видом и окружающей средой, направленная на обеспечение жизнедеятельности, сохранение и воспроизводство вида и поддержание адаптационного потенциала.

Филум – таксономическая группа микроорганизмов высокого уровня.

Фосфолипиды – сложные эфиры многоатомных спиртов (глицерина, сфингозина) и высших жирных кислот, содержащие остаток фосфорной кислоты, соединённой с азотистым основанием или другой группой атомов различной химической природы (холин, этаноламин,

остатки аминокислот, углеводные фрагменты); составляют основной класс мембранных липидов.

Энергетический баланс – равновесное состояние между поступающей с пищей энергией и ее затратами на все виды физической активности, на поддержание основного обмена, роста, развития и дополнительными затратами у женщин при беременности и грудном вскармливании.

Энерготраты суточные – сумма всех затрат энергии организма в течение суток, включающая основной обмен, физическую активность, специфическое динамическое действие пищи (пищевой термогенез), холодовой термогенез (поддержание температуры тела), рост и формирование тканей у детей, а также плода у беременных и выработку молока у кормящих грудью женщин.

III. Дифференциация групп населения Российской Федерации

3.1. Возрастно-половые группы населения

Выделены следующие возрастно-половые группы для взрослых: мужчины и женщины 18—29 лет, 30—44 года, 45—64 года, 65—74 года, 75 лет и старше.

Возрастная периодизация детского населения, принятая в Российской Федерации, разработана с учетом двух факторов: биологического (онтогенетического) и социального критериев, учитывающих особенности обучения и воспитания в Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1

Возрастная периодизация детского населения

1. Ранний возраст • грудной • преддошкольный	 • 0—11 мес.* • 1—2 года
2. Дошкольный возраст	• 3—6 лет
3. Школьный** возраст • младший • средний • старший	 • 7—10 лет • 11—14 лет • 15—17 лет

Примечание:

* Здесь и далее у детей и взрослых считать год полностью, включая месяцы и дни до наступления следующего (например, 11 месяцев 29 дней, 2 года 11 месяцев 29 дней).

** Включает детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) независимо от формы обучения или профессиональной деятельности.

Выбор этих возрастных диапазонов определен необходимостью отразить физиологические характеристики организма, включая постоянные изменения скорости роста, состава тела, физической активности и характера питания.

3.2. Характеристика физического развития населения

Антропометрические показатели, характеризующие физическое развитие (размеры тела), являются основным компонентом оценки пищевого статуса человека и главным определяющим фактором при оценке абсолютных потребностей в энергии и белке [109]. Для оценки потребностей человека или группы лиц в энергии и пищевых веществах необходимы данные о некоторых антропометрических параметрах мужчин и женщин различных возрастных групп. Базовыми показателями физического развития являются рост и масса тела (МТ) человека [29].

Оценку наличия дефицита или избыточной массы тела и определение степени ожирения у взрослых проводят на основании расчета индекса массы тела (ИМТ) и его сравнения с классификацией ВОЗ [30] (табл. 2).

Индекс массы тела (ИМТ или индекс Кетле 2) выражают в кг/м^2 и рассчитывают по формуле:

$$\textit{ИМТ} = \textit{масса тела} / \textit{рост}^2 \qquad (1)$$

Таблица 2

ИМТ и пищевой статус для взрослого населения

ИМТ, кг/м²	Пищевой статус
Менее 18,5	Дефицит МТ
18,5—24,9	Нормальная МТ
25,0—29,9	Избыточная МТ
30,0—34,9	Ожирение I степени
35,0—39,9	Ожирение II степени
Свыше 40	Ожирение III степени

Окружность талии (далее – ОТ) является показателем степени отложения жировой ткани в области живота у человека. ОТ измеряют в положении стоя на подмышечной линии между нижним краем нижнего ребра и верхней точкой подвздошного гребня тазовой кости. В норме этот показатель не должен превышать 94 см у мужчин и 80 см у женщин. При абдоминальном ожирении (фигура по типу «яблоко») ОТ составляет более 102 см у мужчин и 88 см у женщин, при этом возрастает риск развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторым важным показателем (индексом) является соотношение окружности талии к обхвату бедер (ИТБ = ОТ/ОБ). Окружность бедер (ОБ) измеряют на уровне максимально выступающих точек ягодиц в положении стоя. В норме показатель ИТБ составляет для мужчин 0,85, для женщин – от 0,65 до 0,85 и является показателем нормального распределения жира [31].

Если у женщин определяют отношение ОТ/ОБ более 0,85, а у мужчин более 1,0, это свидетельствует о наличии абдоминального («верхнего типа») ожирения, что неблагоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Принципиально важно, что увеличение ИТБ выше нормы (при нормальных значениях ИМТ) может свидетельствовать о риске развития алиментарно-зависимых заболеваний.

Оценку антропометрических показателей, наличия дефицита или избыточной массы тела у детей проводят по Нормам роста детей ВОЗ [110—112]. В них учитывается рост, вес, пол и возраст ребенка.

Критерии оценки включают показатели Z-score, представленные в виде стандартных (сигмальных) отклонений (SDS — standard deviation score) (табл. 3), на которые исследуемый показатель отличается от медианы Норм роста детей ВОЗ: Z-score индекса массы тела к возрасту, Z-score массы тела к возрасту, Z-score длины тела к возрасту, Z-score массы тела к росту. В стандартной популяции медиана критерия Z-score равна 0.

Таблица 3

ИМТ и пищевой статус для детского населения

Возраст	0—5 лет	5—17 лет*
Риск избыточной массы тела	ИМТ/возраст > 1SD до 2SD	–
Избыточная масса тела	ИМТ /возраст > 2SD до 3SD	ИМТ /возраст > 1SD
Ожирение	ИМТ по возрасту > 3SD	ИМТ /возраст > 2SD
Дефицит массы тела легкой степени	МТ/возраст / МТ/рост < –1SD до –2SD	ИМТ /возраст < –1SD до –2SD
Дефицит массы тела средней степени	МТ/возраст / МТ/ рост < –2SD до –3SD	ИМТ /возраст < –2SD до –SD
Тяжелый дефицит массы тела	МТ/возраст / МТ/ рост < –3SD	ИМТ /возраст < –3SD

Примечание:

* Для целей настоящих МР критерии оценки антропометрических показателей приведены для возрастной группы до 18 лет.

Для расчета физиологической потребности в энергии для мужчин и женщин разных возрастных групп использованы средние антропометрические характеристики (масса тела и рост) взрослого населения с нормальной массой тела (табл. 4), полученные на основе данных репрезентативных антропометрических исследований в рамках выборочного наблюдения рациона питания населения Российской Федерации в 2018 г.

Таблица 4

Антропометрические параметры взрослого человека с нормальной массой тела*

Возраст	Мужчины		Женщины	
	МТ, кг	Рост, см	МТ, кг	Рост, см
18—29	72,1	177,5	60,8	165,4
30—44	72,3	176,7	61,6	165,0
45—64	70,9	174,6	61,9	163,7
65—74	68,9	172,1	60,7	161,6
≥ 75	66,7	169,6	58,3	158,8

Примечание:

* Для расчета использованы антропометрические данные лиц с нормальной массой тела (ИМТ 20—25 кг/м²).

3.3. Группы населения, дифференцированные по уровню физической активности

I группа (**очень низкая физическая активность; мужчины и женщины**) – работники преимущественно умственного труда, КФА – 1,4 *(государственные служащие административных органов и учреждений, научные работники, преподаватели вузов, колледжей, учителя средних школ, студенты, специалисты-медики, психологи, диспетчеры, операторы, в т. ч. техники по обслуживанию ЭВМ и компьютерного обеспечения, программисты, работники финансово-экономической, юридической и административно-хозяйственной служб, работники конструкторских бюро и отделов, рекламно-информационных служб, архитекторы и инженеры по промышленному и гражданскому строительству, налоговые служащие, работники музеев, архивов, библиотекари, специалисты службы страхования, дилеры, брокеры, агенты по продаже и закупкам, служащие по социальному и пенсионному обеспечению, патентоведы, дизайнеры, работники бюро путешествий, справочных служб и других родственных видов деятельности)*.

II группа (низкая физическая активность; мужчины и женщины) – работники, занятые легким трудом, КФА – 1,6 *(водители городского транспорта, рабочие пищевой, текстильной, швейной, радиоэлектронной промышленности, операторы конвейеров, весовщицы, упаковщицы, машинисты железнодорожного транспорта, участковые врачи, хирурги, медсестры, продавцы, работники предприятий общественного питания, парикмахеры, работники жилищно-эксплуатационной службы, реставраторы художественных изделий, гиды, фотографы, техники и операторы радио- и телевещания, таможенные инспекторы, работники милиции и патрульной службы и других родственных видов деятельности)*.

III группа (средняя физическая активность; мужчины и женщины) – работники средней тяжести труда, КФА – 1,9 *(слесари, наладчики, станочники, буровики, водители электрокаров, экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой техники, работники тепличных хозяйств, растениеводы, садовники, работники рыбного хозяйства и других родственных видов деятельности)*.

IV группа (высокая физическая активность; мужчины и женщины) – работники тяжелого физического труда, КФА – 2,2 *(строительные рабочие, грузчики, рабочие по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автомобильных дорог, работники лесного, охотничьего и сельского хозяйства, деревообработчики, металлурги доменщики-литейщики и другие родственные виды деятельности)*.

IV. Нормируемые показатели

4.1. Энергия

Потребность в энергии представляет собой уровень потребляемой с пищей энергии, который обеспечивает энергетический баланс; при этом размеры тела, его состав и уровень физической активности индивидуума соответствуют устойчивому состоянию здоровья и обеспечивают поддержание экономически необходимой и социально желательной физической активности. Потребность в энергии у детей, беременных и кормящих женщин включает также дополнительные потребности, связанные с образованием тканей или секрецией молока, на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность.

Суточные энерготраты определяют как сумму затрат энергии на конкретные виды деятельности, каждую из которых рассчитывают как произведение величины основного обмена (далее – ВОО) на соответствующий коэффициент физической активности и время, в течение кото-

рого эти виды деятельности выполняются [2]. У женщин ВОО на 15 % ниже, чем у мужчин.

Для определения физиологической потребности в энергии рассчитаны величины основного обмена для каждой возрастно-половой группы населения (табл. 5) на основании антропометрических параметров стандартного взрослого человека (табл. 4) по формуле Миффлина – Сан Жеора [32]:

Мужчины $$ВОО\ (сутки) = 9{,}99 \times МТ\ (кг) + 6{,}25 \times рост\ (см) - 4{,}92 \times возраст\ (г) + 5 \quad (2)$$

Женщины $$ВОО\ (сутки) = 9{,}99 \times МТ\ (кг) + 6{,}25 \times рост\ (см) - 4{,}92 \times возраст\ (г) - 161 \quad (3)$$

Таблица 5

Средние величины основного обмена взрослого населения Российской Федерации (ккал/сут)*

Возраст, лет	ВОО, ккал/сут	
	Мужчины	Женщины
18—29	1692—1746	1337—1392
30—44	1615—1684	1269—1338
45—64	1490—1583	1166—1259
65—74	1405—1449	1091—1136
≥75	1362 и менее	1045 и менее

Примечание: * ИМТ 20—25 кг/м^2.

Физиологические потребности в энергии для взрослых – от 2150 до 3800 ккал/сутки для мужчин и от 1700 до 3000 ккал/сутки для женщин. Во время беременности и грудного вскармливания потребности в энергии увеличиваются в среднем на 15 и 20 % соответственно.

Расход энергии на адаптацию к холодному климату в районах Крайнего Севера увеличивается в среднем на 15 %.

Для расчета ВОО у детей используют уравнения Шофилда с учетом пола и возраста ребенка (табл. 6) [2, 33].

Таблица 6

Формулы Шофилда для расчета величины основного обмена по массе тела у детей

Возраст и пол	Формула	Стандартная ошибка вычисления
До 3 лет		
Мальчики	ВОО (МДж/сут) = 0,249 × МТ* – 0,127	0,293
Девочки	ВОО (МДж/сут) = 0,244 × МТ – 0,130	0,246
Мальчики	ВОО (ккал/сут) = 59,5 × МТ – 30,4	70
Девочки	ВОО (ккал/сут) = 58,3 × МТ – 31,1	59
3—10 лет		
Мальчики	ВОО (МДж/сут) = 0,095 × МТ + 2,110	0,280
Девочки	ВОО (МДж/сут) = 0,085 × МТ + 2,033	0,292
Мальчики	ВОО (ккал/сут) = 22,7 × МТ + 504,3	67
Девочки	ВОО (ккал/сут) = 20,3 × МТ + 485,9	70
10—17 лет**		
Мальчики	ВОО (МДж/сут) = 0,074 × МТ + 2,754	0,440
Девочки	ВОО (МДж/сут) =0,056 × МТ + 2,898	0,466
Мальчики	ВОО (ккал/сут) =17,7 × МТ + 658,2	105
Девочки	ВОО (ккал/сут) =13,4 × МТ + 692,6	111

Примечание:

* МТ – масса тела в кг.

** Для целей настоящих МР формулы приведены для возрастной группы до 18 лет.

У детей с возрастом отношение ВОО к массе тела постепенно снижается до наступления полового созревания. Максимальная потребность в энергии в подростковом возрасте обусловлена быстрым ростом. В период новорожденности 35 % потребляемой с пищей энергии тратится на рост, к году – снижается до 3 %, в периоды скачков роста возрастает до 4 % [33].

Физиологические потребности в энергии для детей – 110—115 ккал/кг массы тела для детей до 1 года и от 1300 до 2900 ккал/сутки (с увеличением возраста) для детей старше 1 года при адекватном уровне физической активности.

4.2. Пищевые и биологически активные вещества

4.2.1. Макронутриенты

4.2.1.1. Белки

Белки – высокомолекулярные азотистые соединения, молекулы которых построены из остатков аминокислот. Белки играют важную роль в организме, выполняя пластическую, энергетическую, каталитическую (ферменты), регуляторную (гормоны), защитную (иммуноглобулин, интерферон), транспортную (гемоглобин, миоглобин и др.) и другие функции.

Потребность в белке – эволюционно сложившаяся доминанта в питании человека, обусловленная необходимостью обеспечивать оптимальный физиологический уровень поступления незаменимых аминокислот. При положительном азотистом балансе в периоды роста и развития организма, а также при интенсивных репаративных процессах потребность в белке на единицу массы тела выше, чем у взрослого здорового человека.

Качество белка определяется наличием в нем полного набора незаменимых аминокислот в определенном соотношении как между собой, так и с заменимыми аминокислотами.

Биологическая ценность белка – показатель качества белка, характеризующий степень задержки азота и эффективность его утилизации для растущего организма детей или для поддержания азотистого равновесия у взрослых.

Усвояемость белка – показатель, характеризующий долю абсорбированного в организме азота от общего количества, потребленного с пищей.

Физиологическая потребность в белке для взрослого населения составляет 12—14 % от энергетической суточной потребности: от 75 до 114 г/сутки для мужчин и от 60 до 90 г/сутки для женщин.

Физиологические потребности в белке детей до 1 года – 2,2—2,9 г/кг массы тела, детей старше 1 года (с увеличением возраста) от 39 до 87 г/сутки.

Белок животного происхождения. Наиболее близкими к идеальному белку и содержащими полный набор незаменимых аминокислот в количестве, достаточном для биосинтеза белка в организме человека, являются белки из продукции животного происхождения (молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, морепродукты, яйца). Нетрадиционные источники – насекомые, микроорганизмы, клеточные культуры («искусственное мясо» и др.).